



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 05

NOMBRE COMPLETO: Sánchez Meza Ariadna Osiris

N° de Cuenta: 316112816

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026 - 2

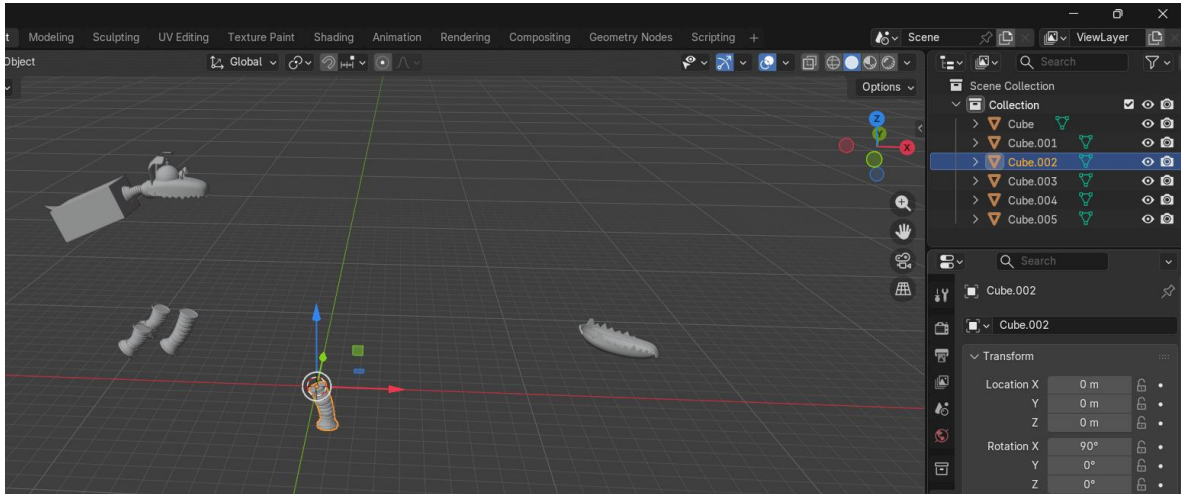
FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 24/03/2024

CALIFICACIÓN: _____

1.- Importar por separado y agregar jerarquía:

- Cuerpo con cabeza y cola
- mandibula inferior
- Cada una de las 4 patas independiente

Con Blender separamos las patas, mandíbula y cuerpo de Goddard



Agregamos los modelos existentes dentro de la carpeta Models del proyecto

 mandibula.obj		09/05/2026 09:22 p. m.	Object File	778 KB
 PataAtraDer.mtl		09/05/2026 09:32 p. m.	Archivo MTL	1 KB
 PataAtraDer.obj		09/05/2026 09:32 p. m.	Object File	586 KB
 PataAtralzq.mtl		09/05/2026 09:34 p. m.	Archivo MTL	1 KB
 PataAtralzq.obj		09/05/2026 09:34 p. m.	Object File	586 KB
 PataEnfrenteDer.mtl		09/05/2026 10:51 p. m.	Archivo MTL	1 KB
 PataEnfrenteDer.obj		09/05/2026 10:51 p. m.	Object File	579 KB
 PataEnfrentelzq.mtl		09/05/2026 09:30 p. m.	Archivo MTL	1 KB
 PataEnfrentelzq.obj		09/05/2026 09:30 p. m.	Object File	578 KB

Importamos los modelos en OpenGL

```
// Modelos de Goddard
Model Goddard_Cuerpo;
Model Goddard_Mandibula;
Model Goddard_PataED;
Model Goddard_PataEI;
Model Goddard_PataAD;
Model Goddard_PataAI;
```

Los vinculamos a la ruta que tienen dentro del archivo, para que los reconozca OpenGL

```
//Goddard
Goddard_Cuerpo = Model();
Goddard_Cuerpo.LoadModel("Models/cuerpo.obj");
Goddard_Mandibula = Model();
Goddard_Mandibula.LoadModel("Models/mandibula.obj");
Goddard_PataED = Model();
Goddard_PataED.LoadModel("Models/PataEnfrenteDer.obj");
Goddard_PataEI = Model();
Goddard_PataEI.LoadModel("Models/PataEnfrenteIzq.obj");
Goddard_PataAD = Model();
Goddard_PataAD.LoadModel("Models/PataAtraDer.obj");
Goddard_PataAI = Model();
Goddard_PataAI.LoadModel("Models/PataAtraIzq.obj");
```

Renderizamos usando jerarquía.

```
// CUERPO PRINCIPAL Padre
glm::mat4 modelGoddard = glm::mat4(1.0f);
modelGoddard = glm::translate(modelGoddard, glm::vec3(3.0f, 4.5f, movGoddard));
// Render del padre
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelGoddard));
Goddard_Cuerpo.RenderModel();

// MANDÍBULA INFERIOR
color = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
modelaux = modelGoddard; // 1. REINICIAMOS AL PADRE
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-2.6f, 0.8f, 0.1f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, rotMandibula * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
Goddard_Mandibula.RenderModel();
```

```
// PATA ENFRENTE DERECHA
color = glm::vec3(0.0f, 0.1f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
modelaux = modelGoddard; // 1. REINICIAMOS AL PADRE
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.5f, -1.0f, 0.9f)); // X(Der), Y(Alto), Z(Frente)
modelaux = glm::rotate(modelaux, oscilacionPata1 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
Goddard_PataAI.RenderModel();

// PATA ENFRENTE IZQUIERDA
modelaux = modelGoddard; // 1. REINICIAMOS AL PADRE
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-0.5f, -0.8f, 0.9f)); // X(Izq), Y(Alto), Z(Frente)
modelaux = glm::rotate(modelaux, oscilacionPata2 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
Goddard_PataEI.RenderModel();

// PATA ATRÁS DERECHA
modelaux = modelGoddard;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.5f, -1.0f, -0.9f)); // X(Der), Y(Abajo), Z(Atrás)
modelaux = glm::rotate(modelaux, oscilacionPata2 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
Goddard_PataAD.RenderModel();

// PATA ATRÁS IZQUIERDA
modelaux = modelGoddard;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-0.5f, -0.6f, -0.8f)); // X(Izq), Y(Abajo), Z(Atrás)
modelaux = glm::rotate(modelaux, oscilacionPata1 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
Goddard_PataED.RenderModel();
```

2.- Agregar rotaciones a las patas de forma independiente para que se muevan como si fuera a avanzar Goddard, limitar la rotación a 45° en Cada sentido

Con teclas controlamos como avanza, abre y cierra la mandíbula, cuando avanza Goddard las patas se mueven en 45° y así simula estar “corriendo”

```
//Movimiento Goddard - Teclas I y K para avanzar y retroceder
if (keys[GLFW_KEY_I]) {
    movGoddard -= 0.2f * deltaTime;
    marchaGoddard += 0.1f * deltaTime;
}
if (keys[GLFW_KEY_K]) {
    movGoddard += 0.2f * deltaTime;
    marchaGoddard -= 0.1f * deltaTime;
}

// Abrir y cerrar mandibula - Teclas O y P para abrir y cerrar la mandibula
if (keys[GLFW_KEY_O]) {
    rotMandibula += 60.0f * deltaTime;
    if (rotMandibula > 45.0f) rotMandibula = 45.0f; // Tope para que no gire 360
}
if (keys[GLFW_KEY_P]) {
    rotMandibula -= 60.0f * deltaTime;
    if (rotMandibula < 0.0f) rotMandibula = 0.0f;
}
```

```
// Variables de oscilación para la caminata
float oscilacionPata1 = sin(marchaGoddard) * 30.0f;
float oscilacionPata2 = sin(marchaGoddard + 3.14159f) * 30.0f;

color = glm::vec3(0.6f, 0.6f, 0.6f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
```